

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i \quad \Delta x_i \ll x_i$$

f ist die Funktion mit welcher das Ergebnis eigentlich errechnet wird

x_i eine der aus f betrachteten Variablen

$$\text{wenn } x = y \cdot z \quad \text{dann } \Delta x = \frac{\partial y \cdot z}{\partial y} \cdot \Delta y + \frac{\partial y \cdot z}{\partial z} \cdot \Delta z$$

Kann linear charakteristiken

1. Stetigkeit 2. Linearität 3. Offset

4. Hysteresis

Empfindlichkeit E im AP mit Linearisierung

$$E = \frac{\Delta x}{\Delta x}$$

$$y_m = y_{AP} + E \cdot (x_m - x_{AP})$$

Abwärtsbeschriftung in $\frac{\text{Größenzeichen}}{\text{Einheit}}$

$\hookrightarrow$ z.B. $\frac{V}{V}$

$$\Delta x = x - x_w$$

Abgibt die Messabweichung

Realwert (physikalischer Wert)

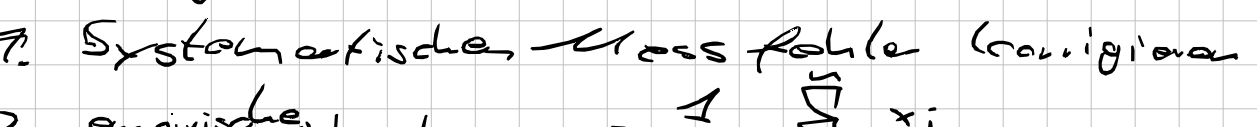
Idealwert (ref.)

f_{abs} hat Vorzeichen und Einheit

$$\text{z.B. } \bar{I} = \bar{I}_x - \Delta \bar{I} = 20 \text{ mA} - 2 \text{ mA} = (20 - 2) \text{ mA}$$

$$f_{rel} \approx \frac{\Delta x}{x} \cdot 100\% \quad (f < 1: x = x_w)$$

$$\text{z.B. } \bar{I} = \bar{I}_x - \left(\frac{\Delta \bar{I}}{\bar{I}_x} \right) \cdot 100\% = 20 \text{ mA} - 10\%$$



Messergebnis

1. Systematische Messfehler korrigieren

2. empirische Standardabweichung $x_{conv} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$

3. Standardunsicherheit

$$S(x_i) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{conv})^2}$$

4. Variationskoeffizienten

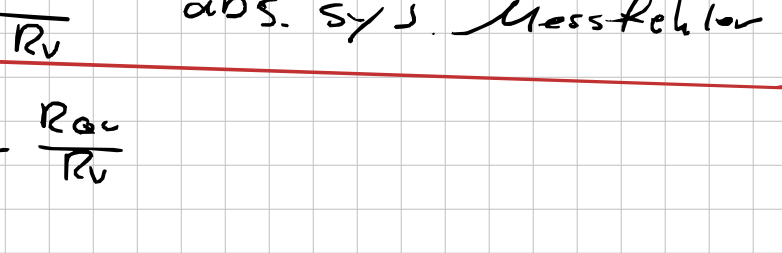
$$S = \frac{S(x_i)}{x_i} \cdot 100\%$$

$$\frac{\text{Messunsicherheit}}{\text{Toleranz}} \leq 10\%$$

$$10 \cdot MPE \leq T_{min}$$

Spannungsmessung

gemessen: U_x



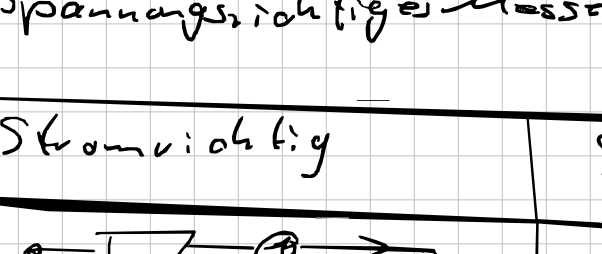
$$U_x = U_v \cdot \left(1 + \frac{R_{av}}{R_v} \right)$$

U_v wird sys zu klein gemessen.

$$\Delta U_x = -U_v \cdot \frac{R_{av}}{R_v} \quad \text{abs. sys. Messfehler}$$

$$f_{rel} = \frac{\Delta U_x}{U_v} = - \frac{R_{av}}{R_v}$$

Strommessung



$$I_x = I_A \cdot \left(1 + \frac{R_A}{R_x} \right)$$

$$f_{rel} = \frac{\Delta I_x}{I_A} = - \frac{R_A}{R_x}$$

Stromrichtiges Messen für große Widerstände

Spannungsrichtiges Messen für kleine Widerstände

Stromrichtig	Spannungsrichtig
$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_0 - R_v \cdot I_x}{I_x}$ $= \frac{U_0}{I_x} - R_v$ $f_{abs} = R_v$ $f_{rel} = \frac{R_v}{R_x}$	$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_x}{I_0 - I_{Rv}} = \frac{U_x}{I_0 - \frac{U_x}{R_v}}$ $f_{abs} = - \frac{R_x^2}{R_v + R_x}$ $f_{rel} = - \frac{R_x}{R_v + R_x}$

Grenzwiderstand zwischen Spannungs- oder Stromrichtigen messen.

$$R_{Grenz} = \frac{R_x}{2} + \sqrt{\frac{R_x^2}{4} + R_v \cdot R_x}$$

(3.72 / 3.73) Lücke WZF ist das bit (1)

Gleichanteil von Wechselspannung

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

(Hier eif. alle Formeln von F & D kopieren.)

Samplerate und also

$$t_s = \text{Sample Intervall} \quad f_s = \frac{1}{t_s} = \text{Sample Rate}$$

Bandbreite bis zu frequenz bis Amplitudenfehler

auf 3dB (29,29%) steigt

(Tiefpass- Frequenzgang)

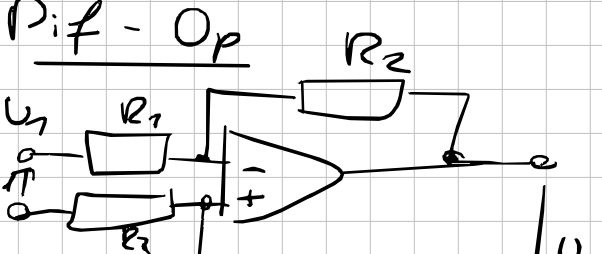
Memory depth (pts)

$$\text{Time Span} = \frac{\text{Memory Depth}}{\text{Sample Rate}}$$

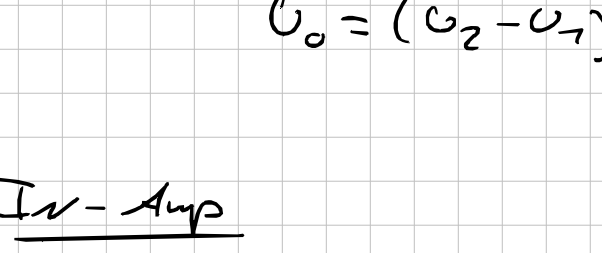
Passive Testkopf abgleichbedingung

$$C_T = \frac{C_e \cdot R_e}{R_T}$$

Comparator



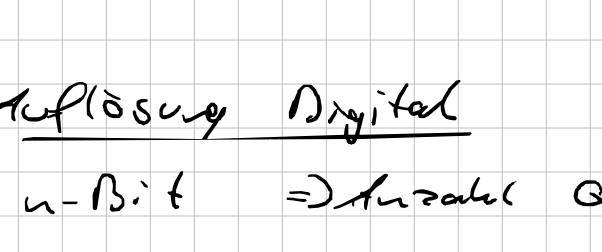
Inp-Amp



$$U_o = - \frac{R_2}{R_1} \cdot U_i$$

$$G = \frac{U_o}{U_i} = - \frac{R_2}{R_1}$$

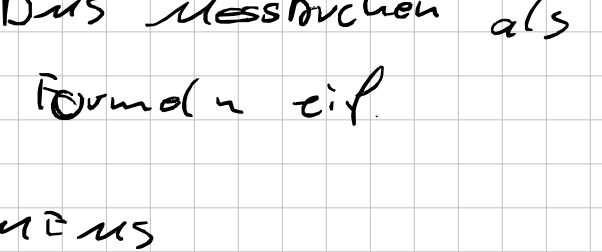
Non-Inp-Amp



$$U_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot U_i$$

$$G = \frac{U_o}{U_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Pif-Op



Meistens

$$R_1 = R_3$$

$$R_2 = R_4$$

$$U_o = (U_2 - U_1) \cdot \frac{R_2}{R_1} = U_d \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

Inp-Amp

$$U_o = U_d \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$\left(G = 1 + \frac{50 k\Omega}{R_1} \right) \quad \text{nur im Bsp}$$

Auflösung Digital

n-Bit $\Rightarrow$ Anzahl Quantisierungsintervall 2^n

$$1 \text{ LSB in V} = U_{ref} / 2^n$$

(Mögliche hier noch Zeitmessung)

Dieses Messschichten als halb und vollbrücken

Formeln eif.

meins

meistens Differenziale, damit Umwelt einwirkung

nicht in das Ergebnis reinkommt.

$\rightarrow$ mechanisches Differential wird in

elektrisches Potenzial umgewandelt und

kann dann el. oder dig verwendet

werden.